

Chủ đề mở rộng 1: Hệ sinh thái "Tutor AI" - Gia sư học tập thông minh (Dành cho Sinh viên)

Nhằm thúc đẩy phong trào sinh viên tự phục vụ sinh viên, các đội thi được khuyến khích phát triển các Tác nhân AI hỗ trợ học tập (Tutor AI) tích hợp đa nền tảng.

- **Đề tài 1.1: Tác nhân Gia sư Socratic (Socratic AI Tutor):**
 - **Nhiệm vụ:** Xây dựng AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các môn học khó (Kế toán, Lập trình, Luật...).
 - **Kỹ thuật ứng dụng:** Sử dụng NotebookLM để neo dữ liệu (Data Grounding) từ giáo trình, slide bài giảng chuẩn của nhà trường nhằm loại bỏ hoàn toàn ảo giác (Zero-Hallucination). Thiết lập *System Instructions* trên Gemini để AI tuân thủ nguyên tắc sư phạm: **Không cung cấp đáp án trực tiếp**, mà phải đặt câu hỏi gợi mở để sinh viên tự tìm ra lời giải.
 - **Tự động hóa:** Giao diện Antigravity đóng vai trò là cửa sổ chat, luồng n8n có thể ghi log (nhật ký) các phần kiến thức sinh viên hay hỏi nhất để báo cáo về cho Giảng viên môn học.
- **Đề tài 1.2: Trợ lý AI Quản lý Lộ trình & Kỷ luật học tập:**
 - **Nhiệm vụ:** Giải quyết bài toán sinh viên trễ deadline hoặc quá tải bài tập.
 - **Kỹ thuật ứng dụng:** Đưa đề cương chi tiết môn học (Syllabus) và lịch học vào NotebookLM. Sinh viên nhập quỹ thời gian rảnh qua form Web (Antigravity). Gemini sẽ dùng *System Instructions* để đóng vai một chuyên gia quản lý thời gian, chia nhỏ các task bài tập lớn thành các bước nhỏ theo tuần.
 - **Tự động hóa:** n8n đóng vai trò "Hệ thần kinh", kết nối API để tự động gửi tin nhắn nhắc nhở deadline học tập hàng ngày qua Zalo hoặc Telegram của sinh viên.

Chủ đề mở rộng 2: Hệ sinh thái "Office AI" - Trợ lý Hành chính kiểu mới (Dành cho Cán bộ & Phòng ban)

Nhằm giải quyết thực trạng nhiều phòng ban chưa biết ứng dụng *System Instructions* vào công việc thường ngày, các đội thi có thể đóng vai trò "Kỹ sư giải pháp" để xây dựng AI nội bộ.

- **Đề tài 2.1: Trợ lý AI Hướng dẫn & Tự động hóa Văn bản Hành chính (Smart Office Assistant):**
 - **Nhiệm vụ:** Hỗ trợ xử lý các thủ tục giấy tờ như đơn từ sinh viên, quy trình ISO, làm tờ trình, báo cáo phòng ban.
 - **Kỹ thuật ứng dụng:** Cập nhật toàn bộ sổ tay quy chế, quy định, biểu mẫu ISO của Trường Đại học Đông Á vào NotebookLM. Thiết lập *System Instructions* cho Gemini đóng vai chuyên viên hành chính mẫn cán: Tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên từ sinh viên/giảng viên, đối chiếu quy định và tự động điền thông tin vào form mẫu chuẩn.
 - Phòng vệ Red-Teaming: Nếu người dùng yêu cầu soạn một văn bản sai quy chế (VD: Xin nâng điểm, xin cấp khống giấy tờ), AI phải biết dùng dữ liệu từ NotebookLM để chặn lệnh, hiển thị cảnh báo từ chối tuân thủ.
 - **Tự động hóa:** Thay vì in giấy, n8n sẽ tiếp nhận file văn bản do AI vừa sinh ra, tự động phân luồng (Routing) để gửi email đến đúng Trưởng khoa hoặc bộ phận chuyên trách chờ phê duyệt.